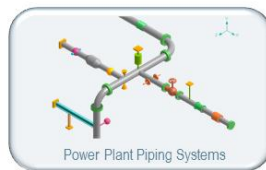




3DEXPERIENCE®

SIMULIA在能源行业的应用

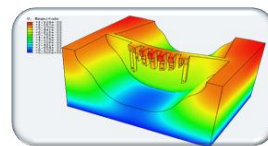
龚平
DS SIMULIA
7-23 银川



Courtesy: KB Engineering and PVNGS

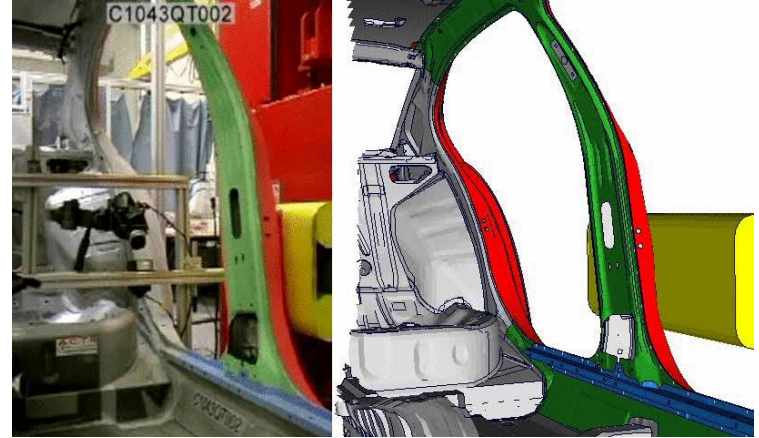
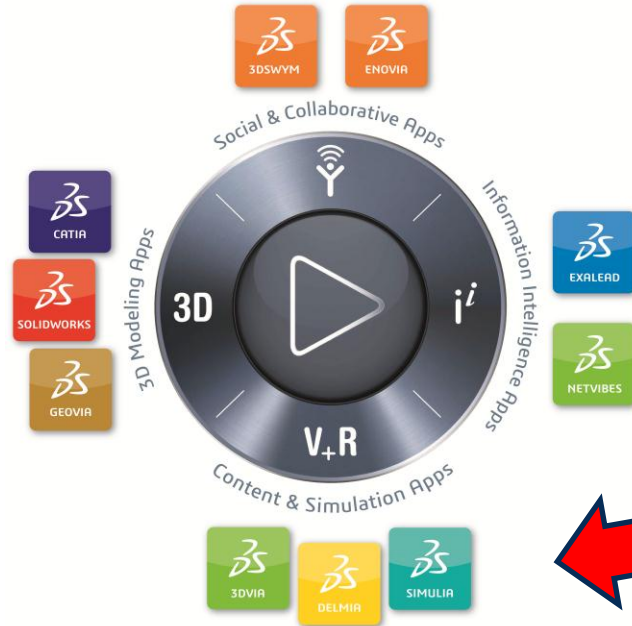


Courtesy: TÜV and Westinghouse



What is SIMULIA?

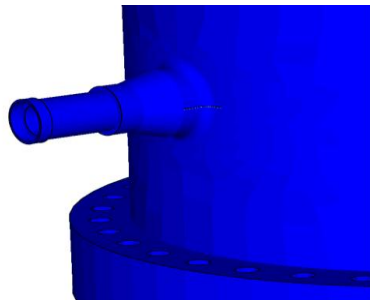
- SIMULIA is the Dassault Systèmes brand for Realistic Simulation*



SIMULIA 产品线

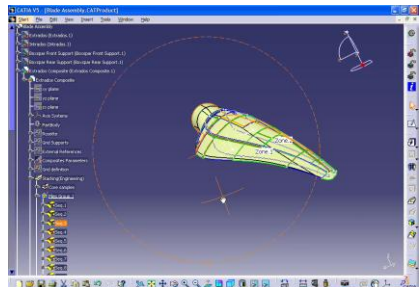
Abaqus

- Abaqus软件给各行业提供强健的解决方案
- 和 CATIA, SolidWorks, and 其他 CAD 产品集成



CATIA/Solidworks分析

- 基于CATIA/Solidworks的有限元分析
- CAD-CAE一体化解决方案



Fe-safe

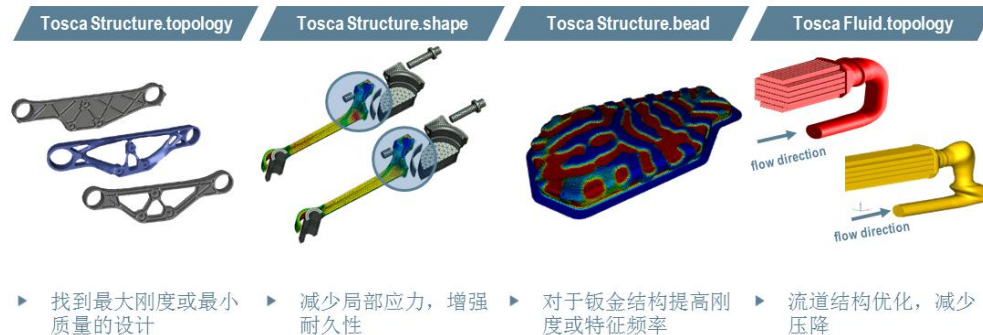
- 疲劳寿命预测
- 多种特殊材料的疲劳：复合材料，橡胶等



SIMULIA 产品线

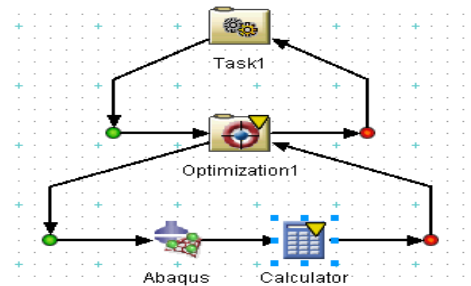
TOSCA

- 非参数优化
- 形貌/拓扑/起筋
- 流道优化



Isight

- 多学科/参数优化
- 软件机器人
- 流程管理



Simulation Lifecycle Management

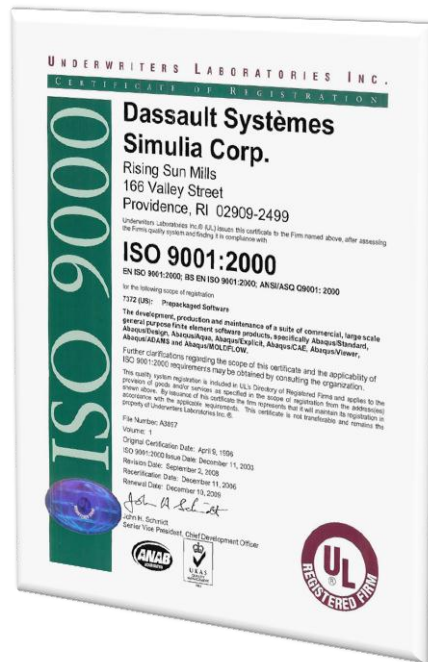
- 协同环境
- 管理仿真流程，数据



背景

历史

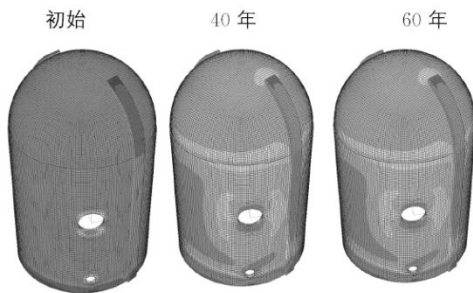
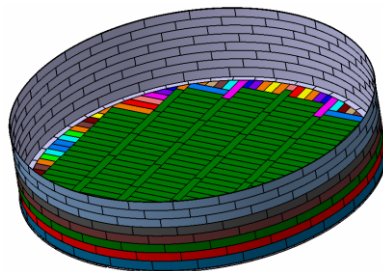
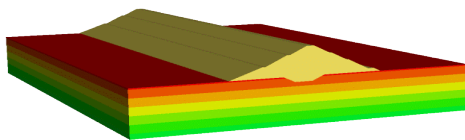
- SIMULIA和核工业有很强的历史关联
 - 第一个版本的Abaqus软件就部分由核工业提供基金支持
- Abaqus是第一批可帮助我们客户通过ASME NQA 认证的仿真软件
- SIMULIA 持续关注在核工业的仿真需求



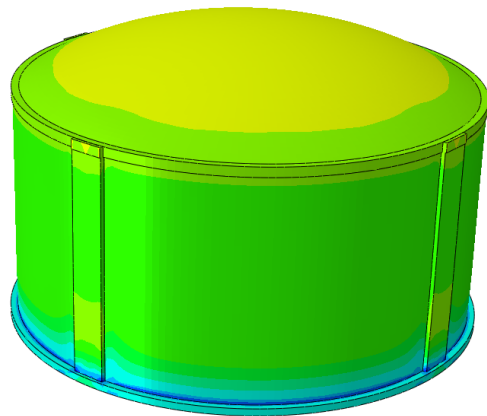
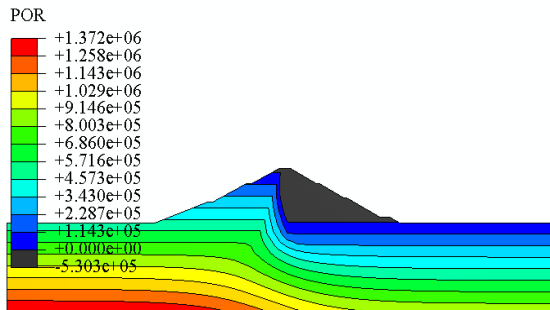
Abaqus 求解器

Abaqus/Standard-----隐式求解器

- 基于隐式求解技术
 - 结构动态和静态的分析
 - 线性和非线性行为
- 广泛的分析类型:
 - 静态强度/刚度
 - 动态应力/位移
 - 基于模态的线性动力学
 - 热传导
 - 耦合的温度/位移分析
 - 耦合的热/电分析
 - 声学
 - 孔隙流体
 - ...



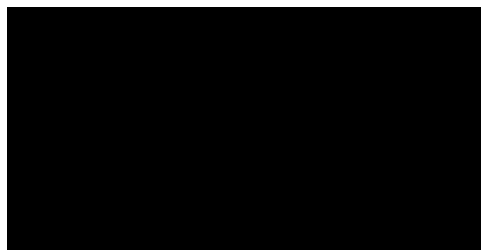
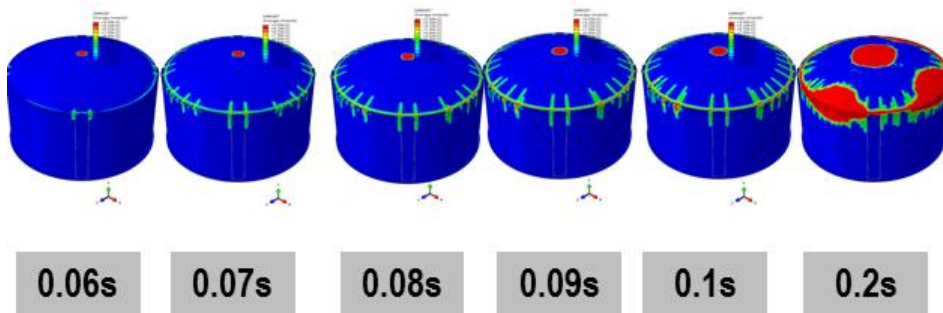
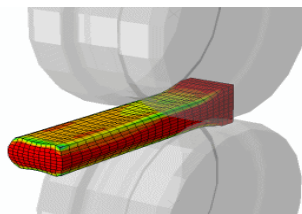
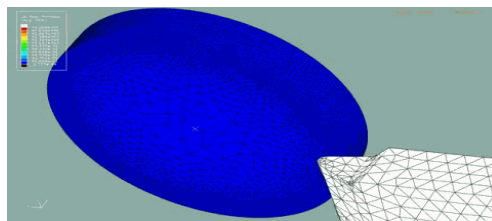
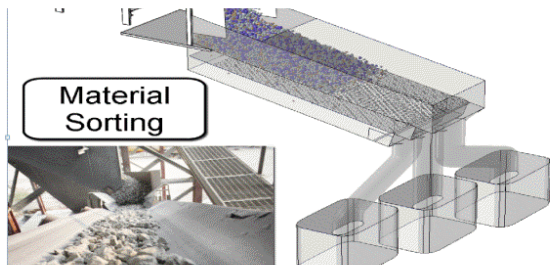
混凝土不同时期 mises 应力



Abaqus 求解器

Abaqus/Explicit---显式积分求解器

- 基于显式积分技术
 - 高速瞬态动力学
 - 高度非线性的准静态分析



SIMULIA核工业解决方案

设计



密封壳

背景

- 核工业设备密封外壳必须足够的强度来抵御突发事件
 - 在突发事件和外部冲击中起到保护作用
- 大量钢筋和预应力混凝土，钢材，或它们的组合
- 密封壳结构设计验证



密封壳

实验校验



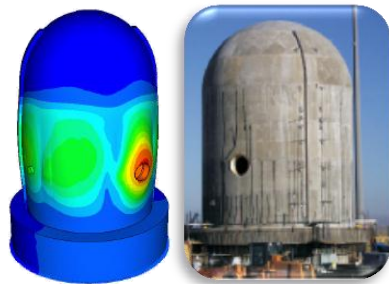
1:4 Scale Pre-stressed Concrete Containment Vessel (PCCV)*

* Dameron, R. A., B. E. Hansen, D. R. Parker, Y. R. Rashid, M. Hessheimer, and J. F. Costello, *Posttest Analysis of the NUPEC/NRC 1:4 Scale Prestressed Concrete Containment Vessel Model*, NUREG/CR-6809, U. S. Nuclear Regulatory Commission; SAND2003-0839P, Sandia National Laboratories; ANA-01-0330, ANATECH Corporation.

密封壳

实验

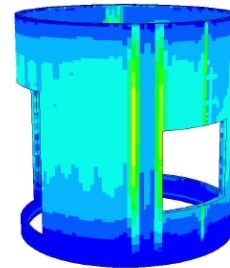
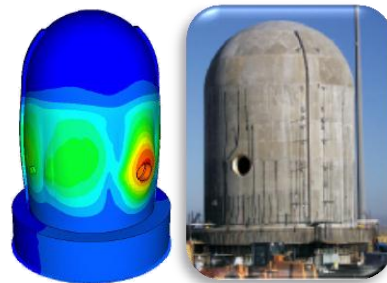
- 载荷
 - 载荷低于设计压力
 - 极限状态测试(LST)
 - 确定内部压力多大混凝土出现裂纹
 - PCCV内部的气体泄漏
 - 结构失效模式测试(SFMT)
 - 确定导致结构坍塌的内部压力
- 测量和观测
 - 结构响应 – 位移
 - 观测不同压力下的失效过程



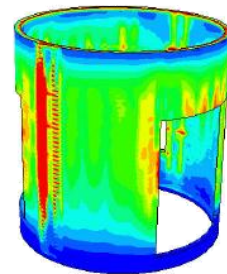
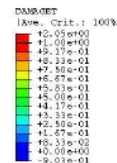
密封壳

结果

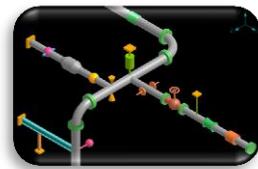
- 极限状态测试 (LST)
 - 仿真预测最初钢筋屈服出现: 0.88 MPa
 - 混凝土断裂开始于0.997 MPa
 - 实验获得的功能性失效在0.96 MPa
- 结构失效模式测试(SFMT)
 - 仿真预测结构倒塌在 1.4MPa
 - 实验结果: 1.424Mpa



Contour plot of tensile damage in concrete at an internal pressure of 0.997 MPa.



Contour plot of tensile damage in the central cylinder of the model PCCV at a load level of 1.52 MPa. Red contours show higher damage



电力管路系统

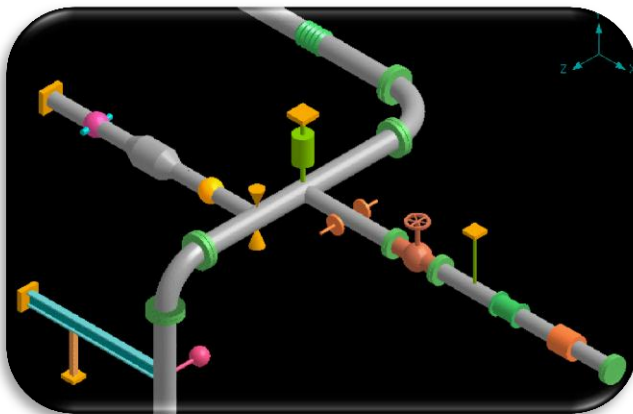
背景

- 管路系统是电力产品的标准件
 - 没有反应器或涡轮那么明显，但同样重要
- 失效会带来很严重的经济损失和对安全的严重冲击
- 影响管路系统设计和建造几个因素:
 - 热环境和循环载荷
 - 土壤条件
 - 地震的影响
- 各种设计参数
 - 管材, 直径, 壁厚, 支持组件等

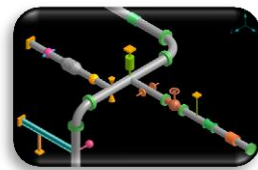
电力管道系统

优化案例

- 目标: 最小化管路支撑
- 约束: 重力载荷, 内部压力, 地震载荷, 热应力



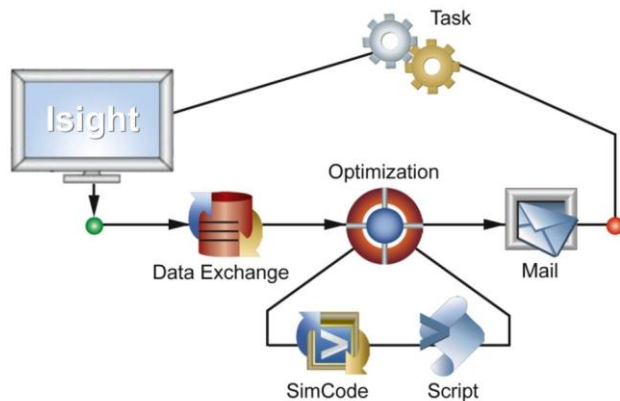
Courtesy: Japanese Power Plant Equipment Manufacturer



电力管路系统

结果

- Isight 驱动客户的程序来优化管路系统
 - 减少支撑件数目约40%
 - 一个典型的电力管路系统可节省: \$1 Million



SIMULIA核工业解决方案

运营





阀帽止回阀的石墨密封

背景

- 帕洛贝尔德核电站(PVNGS) 位于凤凰城附件
 - 三个反应堆年产30000千兆瓦小时的电力
 - 美国最大容量的核电站
- 从1985年6月1日起开始运营



* Courtesy: KB Engineering and PVNGS

Palo Verde Nuclear Generating Station
Image Courtesy: NRC

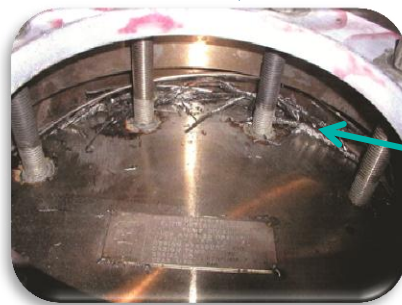


阀帽止回阀的石墨密封

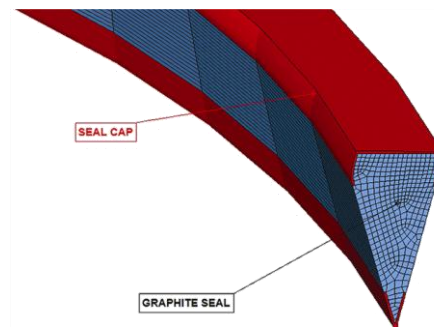
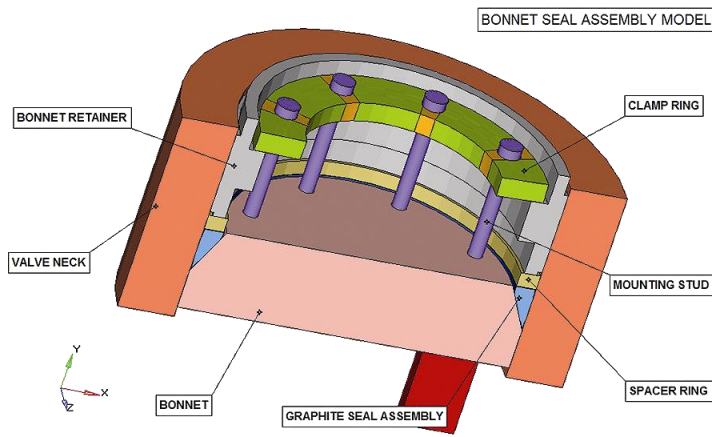
背景

- 对于机械组件和系统需要定期的维护和升级
 - 例如: 阀帽止回阀, 石墨密封的子系统需要维持密封压力
- 在日常的维护中需要安装一个新的石墨密封部件
 - 密封帽失效和显著的石墨材料被挤出
- 目标: 模拟当前的构成以及安装过程, 评估设计参数和安装过程来解决密封材料被挤出的问题

阀帽止回阀的石墨密封



Extruded graphite





阀帽止回阀的石墨密封

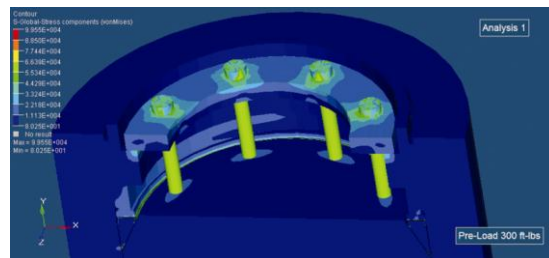
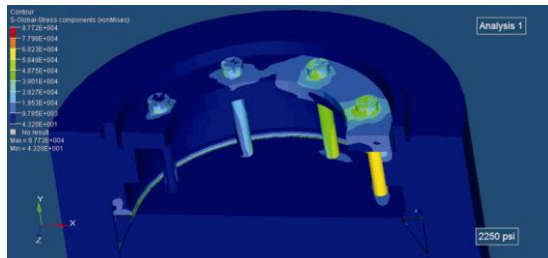
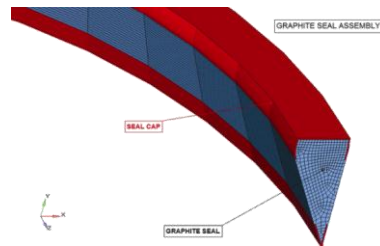
仿真挑战

- 螺栓预紧力导致的不同部件之间带摩擦的接触
- 挤入过程中石墨的加强
 - 挤入过程中石墨材料性能的改变
- 密封帽材料的非线性行为 (弹塑性)
- 整个系统中存在显著的温度梯度
 - 伴随着2250 psi的压力，阀盖表面上的峰值温度为610°F
- 小结: 仿真模型是一个显著的非线性模型
 - 接触，塑性，热载荷以及大变形
 - 需要多分析步功能

阀帽止回阀的石墨密封

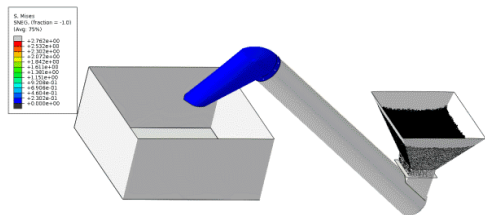
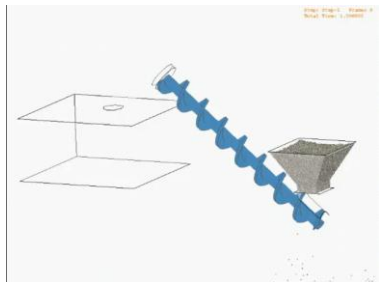
结果

- 仿真正确的预测了在系统受压下的螺栓非均匀的卸载行为
 - 显示了石墨合理的挤压
- 建议修改设计
 - 初始的螺栓预紧力从125lbf增加到250lbf，操作的预压从125lbf增加到300lbf
- PVNGS接受了这个建议



SIMULIA核工业解决方案

核燃料/废料的储存



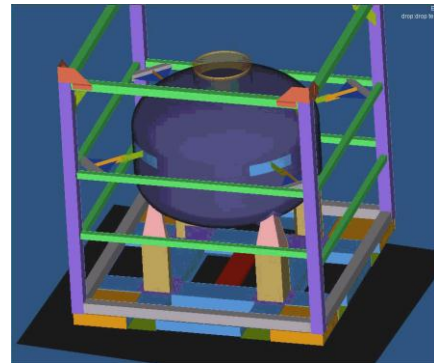
核废燃料罐的跌落测试

背景

- 国家核废燃料计划(NSNFP) 帮助能源部(DOE) 安全处理核废燃料(SNF)
- 所有能源部的核废燃料必须承受严重事故载荷并且能够保持安全性能



Image courtesy: DOE



Drop Testing of DOE Spent Nuclear Fuel Canisters, Spencer D. Snow, D. Keith Morton, Tommy E. Rahl, Robert K. Blandford, Thomas J. Hill
<http://www.inl.gov/technicalpublications/Documents/3169747.pdf>

核废燃料罐的跌落测试

结果

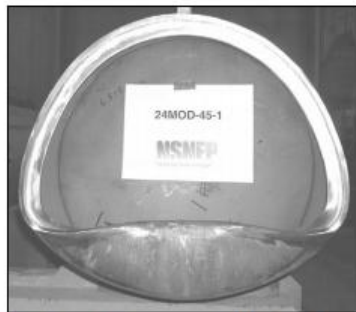


Figure 13. Photo of Test Canister 24MOD-45-1 Bottom End Deformed Shape, End View

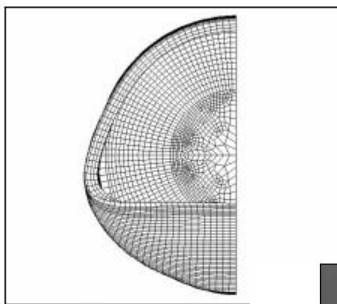


Figure 14. Pre-Drop Model 24MOD-45-1 Bottom End Deformed Shape, End View



Figure 17. Photo of Test Canister 24MOD-70-2 Bottom End Deformed Shape, End View

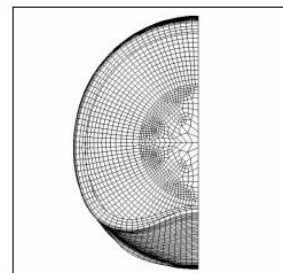


Figure 18. Pre-Drop Model 24MOD-70-2 Bottom End Deformed Shape, End View

Drop Testing of DOE Spent Nuclear Fuel Canisters, Spencer D. Snow, D. Keith Morton, Tommy E. Rahl, Robert K. Blandford, Thomas J. Hill
<http://www.inl.gov/technicalpublications/Documents/3169747.pdf>

小结

- 工程仿真是能源行业未来的中心
 - 现有设备的高效，完全的运行
 - 对新设备的设计改进和提高效率
- SIMULIA 的解决方案将在能源行业中扮演关键的角色
 - 真实仿真
 - 统一有限元
 - 优化
 - 仿真生命周期管理



